Dva (kmitajúce) body sa nachádzajú vo vzdialenostiach 12 m a 16 m od zdroja vlnenia. Nájdite fázový rozdiel kmitaní týchto dvoch bodov, ak viete, že:

- perióda kmitov je 0,04 s
- rýchlosť šírenia vlny je $300\,\mathrm{m\,s^{-1}}$!

- Fáza vlny $\varphi(x;t) = \omega \cdot t - k \cdot x$
- Vlnové číslo $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{c \cdot T} = \frac{2\pi}{300\,\mathrm{m\,s^{-1}} \cdot 0{,}04\,\mathrm{s}}$

$$k = \frac{\pi}{6}\,\mathrm{m^{-1}}$$

- Fázový rozdiel

$$\Delta\varphi = \varphi(16\,\mathrm{m};t) - \varphi(12\,\mathrm{m};t) =$$

$$= \omega \cdot t - k \cdot 16\,\mathrm{m} - [\omega \cdot t - k \cdot 12\,\mathrm{m}]$$

$$= -4\,\mathrm{m} \cdot k = -\frac{2}{3}\pi$$